

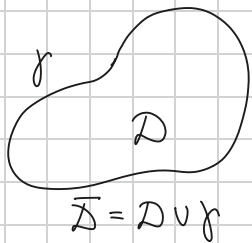
# Глава Интегрирование ФНП

## §1 Кратные интегралы

### ① Двойной интеграл

#### ①.1 Определение

Nota Б. \* часть пл-ти, огранич. замкнутой плоской кривой (граница  $\gamma$  области  $D$ ).

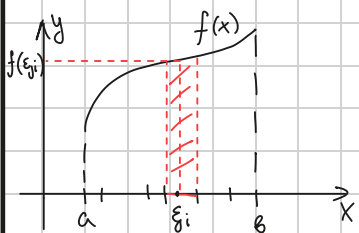


Б. следовать плану определения  $\int_a^b f(x) dx$ .

Def

ФНП

$f(x): [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$



1) Дробление  $[a, b]$  на элем. участки  $\Delta x_i$  (длина)

2) Выбор средних точек  $\xi_i$  в каждом  $\Delta x_i$

3) Интегральная сумма

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \cdot \Delta x_i$$

пл. гр. эл. предел

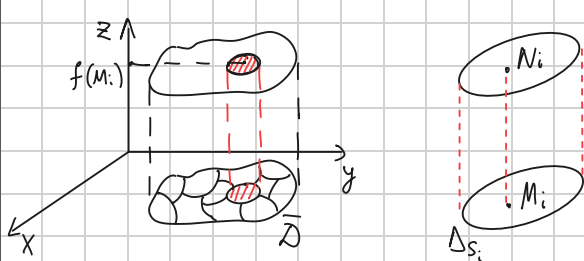
Def

4)  $\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau \rightarrow 0}} \sigma_n$ ,

$\tau = \max \Delta x_i$ .  $\Leftrightarrow$  лим сущ-ет, конечен, не зависит от дробления и выбора ср. точек

ФНП (2-х перемен.)

$f(x, y): \bar{D} \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$



Дробление  $\bar{D}$  на элем. площадки (произвольной формы)  $\Delta S_i$  (площадь)

Выбор ср. точек  $M_i (\xi_i, \eta_i)$  в каждом  $\Delta$

Интегральная сумма

$$\sigma_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \cdot \Delta S_i$$

объем эл. цилиндра

$\iint_D f(x, y) ds \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ \tau = \max \Delta S_i \rightarrow 0}} \sigma_n$ ,

$\Leftrightarrow$  лим сущ., ...

Nota

В обозн. дв. интеграла по определ.  $ds$  означает элемент обл-ти

$D$  и и быть произв. формы. Но часто обл-ть  $D$  квадратизируют:

разрезают на  $\frac{dy}{dx}$  координатными  $x=c, y=c$ .

Потом, пишут:  $\iint_D f(x, y) dx dy$

Геом. смысл дв. интеграла - объем подповерхности с основанием  $D$ .

Nota

Е.  $f(x, y) = 1$ , то  $\iint_D dx dy = S_D$ , т.е. объем численно совпадает с пл-стью основания.

### ①.2 Вычисление. Кратные интегралы

Nota

Вычисление  $\int_a^b f(x) dx$  (там, где это возможно) велось по

оп.  $N-L$ . С дв. интегралами поступили так же

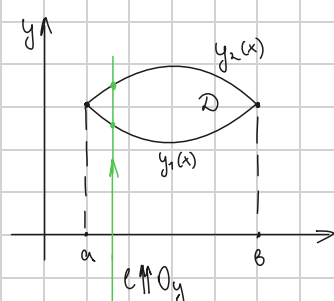
Для решения задали в простейшем случае потребности

формального св-ва от области  $D$ : правильности

в координатном направлении.

Правильности

в напр-ии  $Oy \uparrow$  Обл.  $D$  наз. прав. в напр.  $Oy$ , е. она ограничена

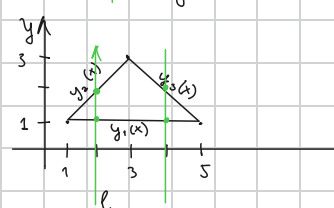


функциями: "нижней"  $y = y_1(x)$  и "верхней"  $y = y_2(x)$ . Любая прямая  $\uparrow \uparrow Oy$  входит в  $D$   $\tau/2$   $y_1(x)$  (и только) и выходит  $\tau/2$   $y_2(x)$  (и только).

На  $[1; 3]$  прямая  $l$  входит  $\tau/2$   $y_1(x)$  выходит  $\tau/2$   $y_2(x)$ .

На  $[3; 5]$  - входит  $\tau/2$   $y_1(x)$ , выходит  $\tau/2$   $y_3(x)$ .

$\exists \exists x$   
(контрпример)



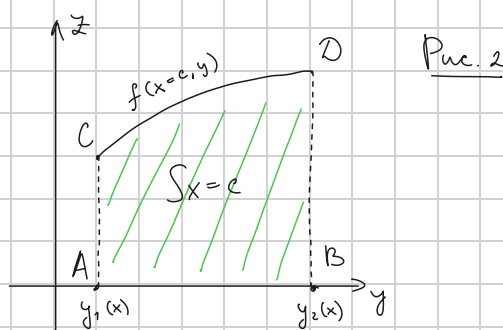
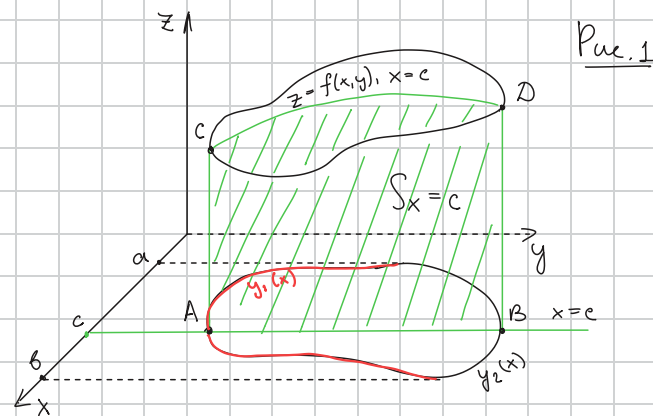
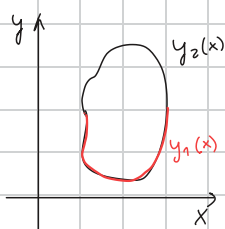
Nota

В примере область прав. в напр.  $Ox$

Lab

Проверим

## Формулы вычисления



Функция  $f(x, y): D \rightarrow \mathbb{R}$ . Зафиксируем  $x=c$  и пересечём  
этой п-тью поверхность  $z=f(x, y)$  (см. Рис.2). На Рис.2 изображена  
плоскость параллельная  $q$ -и  $f(x=c, y)$  ( $q$ -одна переменная  $y$ ), она  
вычисляется интегралом  $S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ . П.о., при всяком  
фиксир.  $x=c$  известна  $S_{x=c}$ .

$$V = \int_a^b S_{x=c} dx$$

$$S_{x=c} = \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Объём цилиндра с основанием  $D$ , накрытого  $f(x, y)$  - это объём  
тела с известными площадями сечений. С другой стороны,  
он равен  $q$ -интегралу (лем. симм)

Формула

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

Замеч

Правый (крайний) интеграл можно без скобок:

$$\int_a^b \left( \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \right) dx \xrightarrow{\text{замеч}} \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$$

Nota

$q$ -я неизвестная для прав. в напр.  $Oy$

область: в последнем интеграле сохраняются пределы

$y_1(x)$  и  $y_2(x)$ . Если  $D$  пер. в напр.  $Oy$ , либо изменим направление:

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{y=c} \int_c^b dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx, \text{ либо решим на участках параллельности}$$

Nota

Вычисление по  $q$ -е свелось к  $q$ -ым интегралам  $q$ ОП, каждый  
берём по  $q$   $N-L$ .

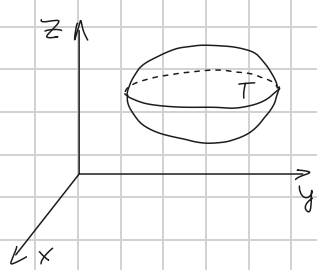
$] F(x, y)$  - н/о где  $f(x, y)$  по  $y$  при  $x=c$ . Тогда

$$\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy \xrightarrow{N-L} F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} \xrightarrow{\text{мы поставили предел}} \Phi(x) - q$$

$$\text{Итак, } \iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{N-L} \int_a^b \Phi(x) dx = \int_a^b F(x, y) \Big|_{y_1(x)}^{y_2(x)} dx.$$

2.

Правый интеграл.



$T$  - тело, объ-но интегриру

$$f(x, y, z): T \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Делим  $T$  на  $n$  объёмов

$$\Delta V_i \rightarrow M_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$$

$$\text{Def } \iiint_T f(x, y, z) dV = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta V_i$$

Формула

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

③

Замена переменных. Криволинейные координаты.

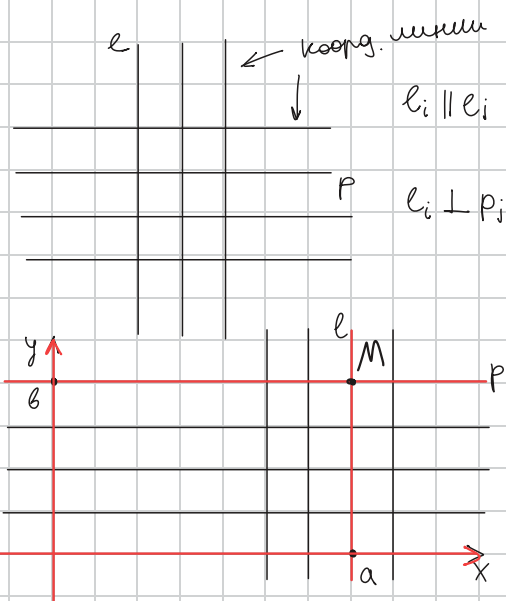
Мет

СК - биекция из  $M$  (кач. мн-ва) в  $\mathbb{R}^n$

Ex.

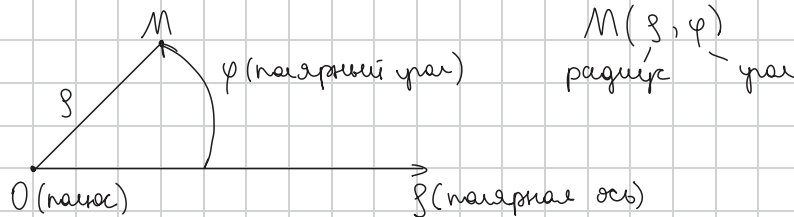
ДСК в  $\mathbb{R}^2$

$(i, j)$  - о/н базис  
 $(\vec{i}, \vec{j})$  - правая ориентация<sup>ⓐ</sup>  
 $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1, \vec{i} \cdot \vec{j} = 0$



$l \parallel O_M$   
 $p \parallel O_x$   
 $q \parallel O_y$   
 $M(a, b)$

ПСК в  $\mathbb{R}^2$



$M(\rho, \varphi)$   
 радиус -  $\rho$   
 угол -  $\varphi$

$\rho \in \mathbb{R}_+$   
 $\varphi \in [0; 2\pi)$

!

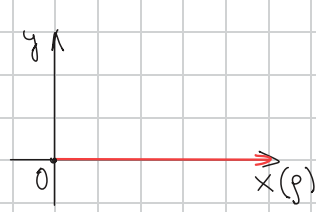
Ур-е  $x=a$  задаёт: в  $\mathbb{R}^1$  - точка  
 в  $\mathbb{R}^2$  - прямая  
 в  $\mathbb{R}^3$  - плоскость

в ПСК ( $x$  - полярный радиус) - окружность  
 ( $x$  - полярный угол) - луч

Формулы

ПСК  $\rightarrow$  ДСК

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$



3.1

Кривые координаты

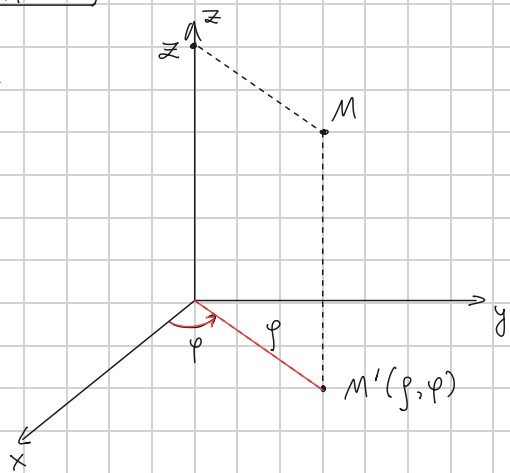
Понятие

В  $\mathbb{R}^3$  введена ДСК  $Oxyz$ . Определена тройка гладких функций  
 кот. биективно отображает  $Oxyz$  в  $O\xi\eta\zeta$ , то есть верно, что  
 задана Сист. криволинейных координат  $O\xi\eta\zeta$ .

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y, z) \\ \eta = \eta(x, y, z) \\ \zeta = \zeta(x, y, z) \end{cases}$$

Важные СК в  $\mathbb{R}^3$  (на основе ПСК)

1° Цилиндрическая



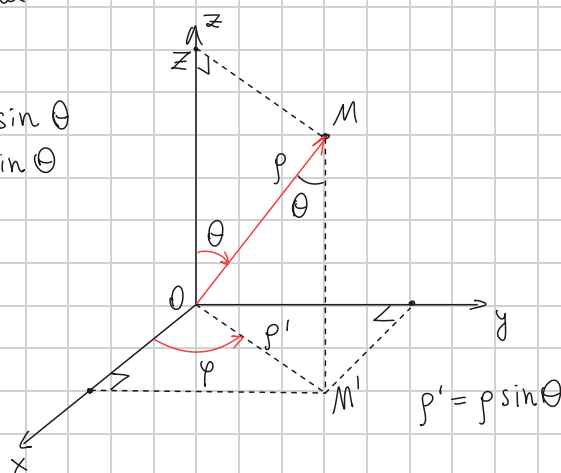
$$M(x, y, z) \rightarrow M(\rho, \varphi, z)$$

цилиндрич. коорд.

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \\ z = z \end{cases}$$

2° Сферическая

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \sin \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \theta \end{cases}$$



$$M(x, y, z) \rightarrow M(\rho, \varphi, \theta)$$

$\rho = OM, \theta = \angle(Oz, \vec{OM}), M' = \text{пр}_{Oxy} M$   
 $\varphi = \angle(Ox, \vec{OM'})$

3.2

Замена переменных

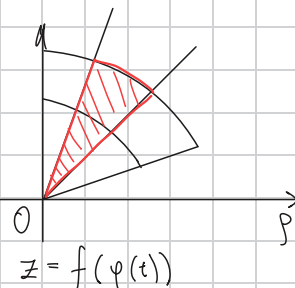
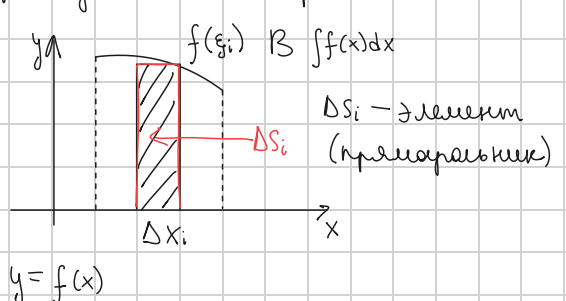
Мет

$$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow[\substack{\varphi(a)=a \\ \varphi(b)=b}]{x=\varphi(t)} \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

Выбор  
Формулы

для двойного интеграла

Notes

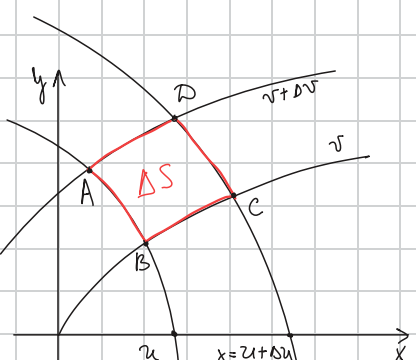
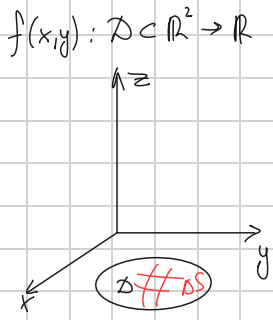


Раздел при делении на эл. участки коорд. минимум  
 найдем элементной разнот. формул, подставим кот.  
 вычислим по разнот. формулам.

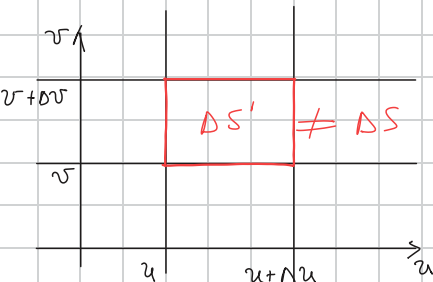
Вычислим, как меняется размер элемента  $DS = dx dy$  при переходе.

$Oxy \rightarrow Ouv$

$\begin{cases} x = \varphi(u,v) \\ y = \psi(u,v) \end{cases}, \varphi, \psi - \text{непр. гл. ф.}$



Рассмотрим координаты  $u, v$ :

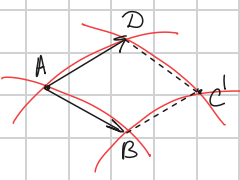


$DS \neq du dv$

Уточним, элемент — криволинейный  $\square$  — или

За счёт малости участка  $DS$  и негнотости  $\varphi, \psi$ , и считаем площадь  $DS \approx S_{ABCD}$

- $A(u, v + \Delta v)$
- $B(u, v)$
- $D(u + \Delta u, v + \Delta v)$
- $C(u + \Delta u, v)$



$S_{ABCD} = |\vec{AB} \times \vec{AD}| \approx \begin{vmatrix} x_B - x_A & y_B - y_A \\ x_D - x_A & y_D - y_A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \varphi(u, v) - \varphi(u, v + \Delta v) & \psi(u, v) - \psi(u, v + \Delta v) \\ \varphi(u + \Delta u, v + \Delta v) - \varphi(u, v + \Delta v) & \psi(u + \Delta u, v + \Delta v) - \psi(u, v + \Delta v) \end{vmatrix}$

Линии:  $|\vec{BA} \times \vec{BC}| = \begin{vmatrix} \Delta_v \varphi & \Delta_v \psi \\ \Delta_u \varphi & \Delta_u \psi \end{vmatrix} \frac{\Delta v \varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v}{\frac{\partial \varphi}{\partial v} \Delta v} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \end{vmatrix} du dv \cdot |\vec{k}|$

$\Delta_v \varphi = \varphi(u, v + \Delta v) - \varphi(u, v)$

Окончательно  $DS \approx \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} du dv$   $J = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial u} & \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial v} & \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{vmatrix} - \text{якобиан.}$   
поправка на деформацию

Формула

$\iint_{D_{xy}} f(x, y) dx dy = \iint_{D_{uv}} \tilde{f}(u, v) \cdot |J| du dv$